

串口协议测试命令集 使用说明

1. 文件说明

文件	内容	用途
testcmd.txt	100 条纯命令，一行一条	学生拷贝发送到设备
test_runner.py	自动执行脚本（仅需 pyserial）	一键运行，自动生成日志
serial_test_subset.txt	完整测试定义（含期望应答）	AI 分析评分的对照基准

2. 使用方式

方式 A：手动逐条发送

- 连接设备**：S800 板上电，PC 通过串口终端（115200, 8N1）连接
- 逐条发送**：从 testcmd.txt 逐行拷贝命令，粘贴到串口终端发送
- 记录应答**：开启串口终端的日志记录功能，捕获完整会话
- 保存日志**：将含发送与应答的完整日志保存为 .log 或 .txt 文件
- 提交分析**：将日志文件提交，由 AI 对照评分

方式 B：自动执行（推荐）

使用 test_runner.py 自动发送全部命令并生成结构化日志，测试结束后自动评分。

```
# 安装依赖（若尚未安装）
pip install pyserial

# 交互模式（推荐）：程序会引导输入学号、选择串口，按 Enter 后开始
python test_runner.py

# 全参数模式（跳过交互）
python test_runner.py --student-id 202412345678 --port COM3

# 调整命令间隔（默认 0.1s，最大 0.5s）
python test_runner.py --student-id 202412345678 --delay 0.2

# 仅对已有日志重新评分（不执行测试）
python test_runner.py --score testcmd_log_202412345678_20260613_204954.txt
```

交互流程示例：

```
=====
S800 串口协议测试程序
=====

请输入学号（12位数字）：202412345678

检测到以下串口：
  [1] COM3  USB Serial Device ← 推荐
  [2] COM1  通信端口
请选择串口编号（直接回车使用推荐 COM3）：

按 Enter 开始测试（共 100 条命令，约 60 秒）...
```

运行后自动在同目录生成：

- 日志文件：testcmd_log_学号_YYYYMMDD_HHMMSS.txt
- 评分报告：testcmd_log_学号_YYYYMMDD_HHMMSS_score.txt

Ctrl+C 可随时中断，中断前已捕获的日志仍会保存。

3. 注意事项

- 按顺序发送：命令之间有前后依赖（如先 *RST 再 *SET:TIME），请严格按行号顺序执行
- 命令间隔：自动模式默认间隔 0.1s（最大 0.5s），收到应答后立即发下一条，无需手动等待
- EVT 报文：设备会主动上报 *EVT:DISP、*EVT:LED 等心跳报文（每秒一次），属于正常现象，不要误认为是命令应答
- SET:KEY 不触发 EVT:KEY：*SET:KEY <NAME> 是模拟按键，执行后不会上报 *EVT:KEY（设计如此，避免 PC↔板环回）
- T90 闹钟测试：第 90 行设置闹钟到 00:00:03，若当前时间已过则需自行调整时间后再测

4. 命令↔行号↔评分项 对照表

testcmd.txt 无编号前缀，行号即编号。AI 分析时通过行号定位。

行号	命令	评分类别
基础 SET/GET		
1	*RST	基础复位
2	*PING	PING心跳
3	*RST	测试前复位
4	*SET:DATE YEAR MONTH DATE 2026 06 15	SET日期三参
5	*SET:TIME HOUR MIN SEC 14 30 00	SET时间三参
6	*GET:DATE	GET查询
7	*GET:TIME	GET查询

行号	命令	评分类别
8	*SET:ALARM HOUR MIN SEC 14 30 10	SET闹钟
9	*SET:DISP OFF	SET显示控制
10	*SET:DISP ON	SET显示控制
11	*SET:FORMAT LEFT	SET格式
12	*SET:MSG Hello	SET消息
13	*SET:BEEP 500	SET蜂鸣
14	*SET:LED AA	SET LED直控
15	*SET:LED 00	LED恢复
16	*SET:KEY DISP	SET按键模拟
17	*SET:KEY FUNC	SET按键模拟
18	*SET:MODE DAY	SET昼夜模式
19	*SET:MODE NIGHT	SET昼夜模式
20	*SET:MODE DAY	恢复DAY模式
GET 查询		
21	*RST	复位
22	*GET:DISP	GET查询
23	*GET:FORMAT	GET查询
24	*GET:ALARM	GET查询
大小写不敏感 (2分)		
25	*RST	复位
26	*set:time hour min sec 10 00 00	全小写
27	*Set:Time Hour Min Sec 11 00 00	混合大小写
28	*SET:time HOUR min SEC 09 00 00	随机混合
29	*get:TIME	GET小写
30	*ping	PING小写
31	*rst	RST小写
空格容错 (2分)		

行号	命令	评分类别
32	*RST	复位
33	*SET:DATE YEAR MONTH DATE 2026 06 15	多空格(双空格)
34	*SET:TIME HOUR MIN SEC 12 00 00	多空格(三空格)
35	*GET: TIME	GET后多空格
36	*PING	PING后多空格
缩写合法（2分）		
37	*RST	复位
38	*SET:TIME HOUR MIN SEC 08 00 00	MIN(最小缩写)
39	*SET:TIME HOUR MINU SEC 08 30 00	MINU缩写
40	*SET:TIME HOUR MINUT SEC 08 30 00	MINUT缩写
41	*SET:DISP OFF	DISP(最小缩写)
42	*SET:DISPL ON	DISPL缩写
43	*SET:ALARM HOUR MIN SEC 07 00 00	ALARM中缩写
44	*SET:DATE YEAR MONT DATE 2026 01 01	非法缩写，应返回ERROR
45	*SET:TIME HOUR MI SEC 09 00 00	非法缩写，应返回ERROR
多参数组合≥3种（2分）		
46	*RST	复位
47	*SET:DATE YEAR MONTH DATE 2026 12 25	日期三参
48	*GET:DATE	验证
49	*SET:DATE YEAR DATE 2027 01	年+日
50	*SET:DATE MONTH DATE 06 01	月+日
51	*SET:DATE YEAR 2028	仅年
52	*SET:TIME HOUR SEC 15 00	时+秒
53	*SET:TIME HOUR MIN 16 30	时+分

行号	命令	评分类别
54	*GET:TIME	验证
FORMAT RIGHT 逆序+小数点 (2分)		
55	*RST	复位(FORMAT=LEFT)
56	*SET:TIME HOUR MIN SEC 12 30 45	设置固定时间
57	*SET:FORMAT LEFT	确认LEFT
58	*GET:TIME	LEFT查时间(正序)
59	*SET:FORMAT RIGHT	切换RIGHT
60	*GET:TIME	关键! RIGHT查时间(逆序)
61	*GET:DATE	RIGHT查日期(逆序)
62	*SET:FORMAT LEFT	恢复LEFT
63	*GET:TIME	恢复后验证(正序)
错误处理		
64	*UNKNOWN	未知命令→ERROR
65	*SET:BEEP 5	越界(5<10)→ERROR RANGE
66	*SET:BEEP 6000	越界(6000>5000)→ERROR RANGE
67	*SET:TIME HOUR 25	越界(25>23)→ERROR RANGE
68	*SET:DATE MONTH 13	越界(13>12)→ERROR RANGE
69	*SET:MSG	缺参数→ERROR
MSG 消息测试		
70	*RST	复位
71	*SET:MSG Hello world	含空格消息
72	*SET:MSG abcDEF123	混合大小写
73	*SET:MSG A	单字符
74	*SET:MSG HelloClockSystem	长消息(>8位触发流水)
SET:KEY 全10项		
75	*RST	复位

行号	命令	评分类别
76	*SET:KEY FUNC	FUNC
77	*SET:KEY SAVE	SAVE
78	*SET:KEY DISP	DISP
79	*SET:KEY SPEED	SPEED
80	*SET:KEY FORMAT	FORMAT
81	*SET:KEY EXT	EXT
82	*SET:KEY SHIFT	SHIFT
83	*SET:KEY ADD	ADD
84	*SET:KEY USER1	USER1
85	*SET:KEY USER2	USER2
综合流程		
86	*RST	复位
87	*SET:DATE YEAR MONTH DATE 2026 06 15	设置日期
88	*SET:TIME HOUR MIN SEC 23 59 55	设置时间(跨天)
89	*PING	心跳
90	*SET:ALARM HOUR MIN SEC 00 00 03	跨天闹钟
91	*SET:FORMAT RIGHT	切换RIGHT
92	*GET:TIME	RIGHT查时间
93	*SET:FORMAT LEFT	恢复LEFT
94	*SET:DISP OFF	关闭显示
95	*GET:DISP	验证OFF
96	*SET:DISP ON	恢复显示
97	*SET:BEEP 1000	蜂鸣1秒
98	*SET:LED FF	全LED亮
99	*SET:LED 00	全LED灭
100	*RST	最终复位

5. 自动生成日志的格式

test_runner.py 生成的日志文件格式如下：

```
# s800 串口测试日志
# 学号：202412345678
# 时间：2026-06-15 14:30:00
# 串口：COM3 波特率：115200
# 命令文件：testcmd.txt 共 100 条
# 命令间隔：0.10s
# >> 发送 << 应答 ~~ EVT事件

[14:30:00.123] >> L001 *RST
[14:30:00.156] << OK
[14:30:00.256] ~~ *EVT:DISP 00.00.00 00
[14:30:01.256] ~~ *EVT:LED 01
[14:30:01.500] >> L002 *PING
[14:30:01.520] << *PONG 5
[14:30:02.500] >> L003 *RST
[14:30:02.530] << OK
```

三标记体系：

- >> 发送命令，附行号 L001 对应 testcmd.txt 行号
- << 设备应答（OK / ERROR / *PONG）
- ~~ EVT 事件（心跳/按键/闹钟等，非命令直接应答）

AI 分析时：

- 忽略 ~~ 行（EVT 心跳/事件，不影响评分）
- 匹配 >> L0xx 与紧随的 << 行，即命令↔应答对
- << [TIMEOUT] 表示 3 秒内未收到应答

手动发送产生的日志也适用此格式约定，只要能区分发送与应答即可。

6. 评分对照（串口协议 10 分）

评分项	分值	对应行号	通过标准
大小写不敏感	2	26-31	6条全返回 OK/*PONG
空格容错	2	33-36	4条全返回 OK/*PONG
缩写合法	2	38-45	L38-43返回OK，L44（MONT）和L45（MI）均返回ERROR
多参数组合≥3种	2	47-53	6种组合均返回OK
FORMAT RIGHT逆序+小数点	2	57-63	行60以 .21 结尾(hour=12逆序)、行63以 12. 开头

自动评分说明

test_runner.py 内置评分引擎，测试结束后自动输出报告并保存为 *_score.txt。
也可对已有日志单独评分：

```
python test_runner.py --score testcmd_log_202412345678_20260613_204954.txt
```

评分报告示例：

=====

串口协议自动评分报告

日志：testcmd_log_202412345678_20260613_204954.txt

=====

【大小写不敏感】 6/6 通过 → 2.0/2.0 分

L026  全小写 *set:time... [OK]

...

【缩写合法】 5/8 通过 → 1.3/2.0 分

L039  MINU (合法) [ERROR SYNTAX]

...

串口协议小计：9.3 / 10.0 分

=====

注意：FORMAT RIGHT 中时间逆序使用启发式验证（检查应答末尾是否为 .21，因测试时 hour 固定为 12，逆序为 21），准确率约 85%；其余四项准确率接近 100%。